ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ

«Автономное роботизированное транспортное средство для внутренней логистики Научно-технического центра (НТЦ) АО «АВТОВАЗ»»

Конкурс «Первые в профессии» — Направление «Автомобильный транспорт», Задание № 2

> **Редакция от 12.11.2026.** Состав робота приведён к фактическому: прошивка колёс **fw26**, пятая плата — модуль датчиков, сенсоры и геометрия — по бортовому ПО Zapret (коммит 973f9ba). Калькуляция раздела 8 заменена сметой COST_ESTIMATE.md: **369 170,85 ₽ (4 461,09 USD)** на один робот. Что изменилось и на чём основано — ZAPRET_SYNC.md.

---

1. НАЗНАЧЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ

Научно-технический центр (НТЦ) АО «АВТОВАЗ» располагает обширной производственной территорией площадью более 20 гектаров. Ежедневно между инженерными корпусами, опытным производством, складами и лабораториями перемещаются тяжелые комплектующие, узлы трансмиссии, измерительные приборы, оснастка и пакеты документов.

Для решения задач внутризаводской логистики разработана тяжелая автономная мобильная платформа повышенной грузоподъемности (**250 кг**) с полноуправляемым шасси типа **4WIS / 4WID** (полноповоротный крабовый ход).

Цель проекта: Автоматизация внутризаводской логистики НТЦ АО «АВТОВАЗ», исключение ручного труда при перевозке тяжелых грузов, сокращение времени межцеховой транспортировки и повышение безопасности движения.

---

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА

1. **Транспортировка тяжелых грузов до 250 кг:** Сварная рама из профильной трубы 40×40×2 мм и автомобильные ступицы Subaru обеспечивают многократный запас прочности при перевозке массивных деталей и оснастки.
2. **Всенаправленная маневренность («Крабовый ход»):** Способность перемещаться под любым углом без поворота корпуса робота, совершать разворот на месте с нулевым радиусом ($R = 0$) в узких цеховых проездах.
3. **Автономная навигация и картографирование:** бортовое ПО Zapret на компьютере с Ubuntu строит карту занятости по круговому лидару **LDS-01**, дополняет её глубиной датчика Kinect 360 и ведёт робота по карте собственным планировщиком. ROS 2 на роботе нужен только драйверу лидара (скан в теме `/scan`). Nav2 не используется, а пакеты из каталога `ros2_ws/` этого репозитория — справочные и с платами робота не работают.
4. **Дорожная инфраструктура — не реализовано:** распознавания дорожных знаков и сигналов светофора в рабочем ПО нет. Четыре камеры Logitech C930e дают круговой обзор и кадры-ориентиры с привязкой к положению робота. Детектор знаков и светофора — задача следующего этапа (раздел 7).
5. **Безопасность движения и груза:** грузовой отсек с замком на сервоприводе открывается картой MIFARE (считыватель RC522, роли «администратор» и «пользователь») или командой с пульта; фары, стоп-сигнал и указатели поворота включаются через реле, по

корпусу идёт адресная светодиодная лента. Перед препятствием в коридоре движения робот тормозит и строит обход, ближе 0,35 м — только останавливается. Силовую цепь разрывает аварийный выключатель. Проблесковый маячок и звуковой оповещатель в смету включены, но прошивка ими пока не управляет.

---

3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ АНАЛОГОВ

Параметр сравнения	Разрабатываемый робот НТЦ АВТОВАЗ	Яндекс Ровер (Яндекс Доставка)	Промышленный AGV/AMR (MiR / OMRON)	Внутризаводской трицикл с водителем
Грузоподъемность	**до 250 кг**	до 20–30 кг	до 100–200 кг	до 200–300 кг
Тип шасси	**4WIS / 4WID (Крабовый ход)**	6-колесное дифференциальное (Skid-steer)	Дифференциальное (2WD + опорные колеса)	Рулевое (3 колеса)
Опорные узлы	**Автомобильные ступицы Subaru**	Пластиковые / легкосплавные подшипники	Промышленные ролики под ровный пол	Автомобильные узлы
Маневренность	**Разворот на месте без трения шин, крабовый сдвиг**	Разворот юзом с ускоренным износом резины	Ограничена (радиус ~0.6–0.8 м)	Низкая (радиус разворота >2.5 м)
Тип аккумулятора	**LiFePO4 12S3P (безопасный, >2500 циклов)**	Li-ion NMC (риск возгорания при аварии)	LiFePO4 / Li-ion	Свинцово-кислотный
Стоимость внедрения	**369 170,85 ₽ за опытный образец по смете**	Высокая (> 1 800 000 руб.)	Очень высокая (> 2 500 000 руб.)	Постоянные затраты на зарплату водителя

---

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Габаритные размеры платформы (Д × Ш × В)	**750 × 600 × 400 мм** (полное соответствие: не менее 600×400×400 и не более 1200×800×800 мм)
Снаряженная / полная масса	39.5 кг / 289.5 кг
Полезная грузоподъемность	**250 кг**
Габариты грузового отсека (Д × Ш × В)	420 × 340 × 200 мм (соответствует требованиям регламента: коробка ≥ 300× 250× 60 мм, цилиндр ≥ 200× 100 мм)
Клиренс (дорожный просвет)	100 мм
Привод поворота колес	4 × шаговый мотор NEMA 23 (1.9 Н·м) + ремень **GT2 10 мм** (шкивы 20 и 150 зубьев, редукция 1:7.5)
Привод тяги	4 × мотор-колесо электросамоката AOVO Pro 8,5″ (BLDC 36 В, **350 Вт** каждое, суммарно 1400 Вт ном., датчики Холла; скорость измеряется по выходу SC драйвера)
Опорно-поворотные подшипники	Оригинальные ступицы Subaru Forester/Impreza
Сенсоры навигации	**Лидар LDS-01** (HLS-LFCD2, круговой 360°, 0,12–3,5 м) + датчик глубины Kinect 360 + 4 камеры Logitech C930e
Аккумуляторная батарея	LiFePO4 12S 3P (36 ячеек 32700, 38.4 В, 18.6 А·ч, 714.2 Вт·ч)
Бортовой компьютер	Мини-ПК с Ubuntu и бортовым ПО Zapret (в смете — класс Intel N100, 16/512 ГБ), сенсорный дисплей оператора
Контроллеры	5 × Arduino Mega 2560: четыре платы колёс (прошивка fw26) и модуль датчиков; каждая плата на своём USB, строки с контрольной суммой CRC16
Модуль датчиков, свет и доступ	Инерциальный модуль GY-87, считыватель карт RC522, 4 реле (фары, стоп-сигнал, левый и правый указатели), лента из 73 светодиодов, сервопривод замка
Силовые платы модулей	Драйвер TB6600 (руль) + драйвер тяги RioRand ZS-Z11H; собственный MOSFET-инвертор — архивный проект pcb/
Стоимость комплекта	**369 170,85 ₽ (4 461,09 USD)** по смете, курс 82,7536 ₽ за доллар

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

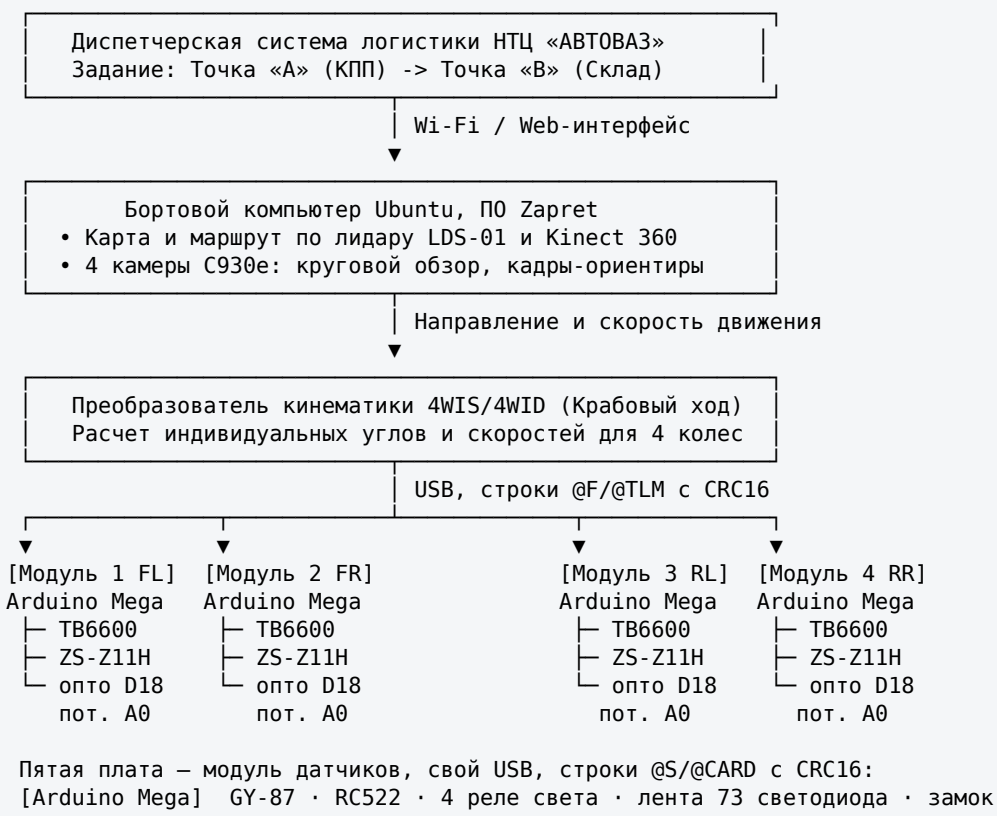
1. **Несущая рама:** Стальная профильная труба 40×40×2 мм (Ст3сп) со скошенными углами 45°, усиленные косынки под ступицы Subaru, антикоррозийное полимерное покрытие. Опытный механический каркас изготовлен и собран в металле (см. фотоматериалы в репозитории).
2. **Опорно-поворотные узлы (Компоновка: Шкив/Шестерня → Ступица → Вилка):**
   – Сверху: Ведомый зубчатый шкив $z_2 = 150$ на центральной шпильке;
   – Посередине: 4 ступичных узла Subaru с двухрядными радиально-упорными подшипниками;
   – Снизу: Сварные стальные вилки толщиной 5–6 мм.
3. **Привод поворота:** 4 двигателя NEMA 23, ремни GT2 шириной 10 мм, шкивы $z_1=20$ и $z_2=150$ зубьев (передаточное число 7.5, итоговый крутящий момент поворота 13.68 Н·м).
4. **Тяговый привод:** 4 бесщёточных мотор-колеса электросамоката **AOVO Pro** 8,5″ (36 В, номинал 350 Вт) с датчиками Холла. Скорость колеса прошивка считает по тахометрическому выходу SC драйвера тяги.

5. **Управление и электроника:**
   - Бортовой мини-ПК под Ubuntu с бортовым ПО Zapret (веб-пульт оператора, карта, навигация), сенсорный дисплей;
   - 5 плат Arduino Mega 2560: четыре контроллера колёс (прошивка fw26) и модуль датчиков;
   - 4 драйвера шаговых двигателей TB6600 (ток 2.8 А, дробление под 133.33 шага/град);
   - 4 драйвера тяги RioRand ZS-Z11H (готовые, с датчиками Холла), управление сигналом Servo на входе «P» и линиями DIR/BRAKE/STOP; прошивка — firmware/motor_wheel;
   - **Лидар LDS-01**, датчик глубины Kinect 360 и четыре камеры Logitech C930e;
   - Модуль датчиков: GY-87, считыватель карт RC522, четыре реле света, адресная лента из 73 светодиодов, сервопривод замка; прошивка — firmware/sensor_module;
   - Термопринтер на отдельном USB-UART: печатает отчёт о состоянии батареи;
   - Батарея из 36 банок LiFePO4 32700 с контроллером Smart BMS 12S 60A (данные BMS читает бортовой компьютер).

Полный перечень из 64 позиций с фотографиями, количеством и ценами — в смете.

---

6. АЛГОРИТМ И СХЕМА РАБОТЫ РОБОТА



---

7. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПЛАНИРУЕМЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

> **Важное примечание:** Проект находится на этапе сборки опытного образца, монтажа узлов и лабораторной отладки программного обеспечения. Ниже приведена программа и методика контрольных тестов по регламенту соревнований. Это план: результатов полигонных испытаний в репозитории нет. Этапы с пометкой «не реализовано» можно проходить только после доработки бортового ПО.

Этап испытания	Требование регламента	Методика проверки и планируемые показатели	Критерий оценки
Маршрут 50 м с остановкой	Длина трассы ≥ 50 м, одна обязательная остановка	Заезд по цепочке целей на карте (одна поездка в ПО — не длиннее 18 м) с остановкой в заданной точке; при скорости 0,625 м/с, измеренной оператором, 50 м — около 80 с хода	до 5 баллов
Точка погрузки «А»	Автономное прибытие в точку забора груза	Остановка в цели, заданной на карте; отсек открывается картой MIFARE в окне погрузки или командой с пульта	до 10 баллов (в сценарии)
Транспортировка груза	Габариты ≥ 300× 250× 60 мм, вес до 250 кг	Размещение контрольного груза в отсеке, закрытие замка. Датчика закрытой двери нет: закрытие проверяет оператор	до 5 баллов
Распознавание знака «Стоп»	Обнаружение знака 2.5 и остановка	**Не реализовано:** детектора знаков в рабочем ПО нет. Нужны модель распознавания и связь её события с остановкой маршрута	до 5 баллов
Распознавание светофора	Корректное выполнение действий по сигналам	**Не реализовано:** распознавания сигналов светофора в рабочем ПО нет	до 5 баллов
Искусственная неровность	Преодоление искусственной дорожной неровности	Проезд на пониженной скорости, заданной оператором; неровность робот сам не распознаёт. Клиренс 100 мм	подтверждение проезда
Объезд препятствий	Обнаружение препятствия и автономный объезд	Скан **лидара LDS-01** в коридоре движения: робот тормозит, строит обход и продолжает крабовым ходом; препятствие ближе 0,35 м — только остановка	до 5 баллов
Прибытие в точку «В»	Завершение сценария доставки груза	Прибытие в цель на карте, открытие отсека картой получателя в окне выгрузки	до 10 баллов

8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ

8.1. Калькуляция затрат на изготовление платформы:

Затраты посчитаны в смете: 64 позиции с фотографиями, количеством, ценой в рублях и долларах США и ссылками на продавцов. Цены собраны 11.11.2026, курс — 82,7536 ₽ за доллар (официальный курс Банка России на 10.11.2026).

Статья расходов	Что входит	Сумма, ₽	Сумма, USD
Поворотно-тяговые модули	4 мотор-колеса 350 Вт, 4 ступицы Subaru, 4 двигателя NEMA 23, драйверы TB6600 и драйверы тяги, шкивы и ремни GT2, оптодатчики, потенциометры, 4 платы Arduino Mega с платами-носителями	83 333,20	1 007,00

Статья расходов	Что входит	Сумма, ₽	Сумма, USD
Модуль датчиков, свет и доступ	Arduino Mega, GY-87, считыватель RC522, реле, светодиодная лента, сервопривод замка, фары, стоп-сигналы, указатели поворота, карты доступа	12 823,44	154,96
Навигация и машинное зрение	**Лидар LDS-01**, Kinect 360 с адаптером, 4 камеры Logitech C930e	86 730,00	1 048,05
Бортовой компьютер и интерфейс оператора	Мини-ПК, сенсорный дисплей, термопринтер, USB-хаб с питанием, преобразователи USB-UART	45 682,97	552,04
Аккумулятор и электропитание	36 банок LiFePO4 32700, плата BMS 12S, холдеры, никелевая лента, зарядное устройство, преобразователи на 24, 12 и 5 В, провода	43 885,80	530,32
Безопасность и сигнализация	Аварийный выключатель силовой цепи, автомат, предохранитель, маячок, звуковой оповещатель, светоотражающая лента	11 418,94	137,99
Рама, корпус и крепёж	Профильная труба 40×40×2 мм, листовая сталь, композитная панель, шпилька, краска, пластик для печати, крепёж	14 296,50	172,76
Комплектующие и материалы	Все семь разделов	**298 170,85**	**3 603,12**
Работа специалистов	Сварочно-слесарные работы, проектирование, разводка плат, интеграция программного обеспечения	45 000,00	543,78
Амортизация оборудования	Сварочный полуавтомат, станки, 3D-принтер, монтажный инструмент	11 000,00	132,92
Интеграционные расходы	Развёртывание диспетчерского сервиса, нанесение разметки и меток на площадке	15 000,00	181,26
ИТОГО:	**Полный бюджет создания одного робота**	**369 170,85**	**4 461,09**

Что важно знать об этой сумме:

- **Цены взяты из поисковой выдачи, страницы магазинов не открывались.** Цена позиции — медиана найденных предложений. По самым дешёвым предложениям итог равен 310 702,88 ₽, по самым дорогим — 438 672,67 ₽. Доставка не учтена.
- **Работа, амортизация и интеграция (71 000,00 ₽) перенесены из прежней калькуляции без пересчёта.** В долларах они дают 857,97 USD: итог в долларах считается от итога в рублях, а не сложением строк.
- **Прежняя калькуляция давала 207 200 ₽.** Новая сумма больше в 1,78 раза. Причина — состав: в прежней был одноплатный компьютер вместо мини-ПК и одна камера вместо четырёх, не было Kinect 360, модуля датчиков со светом и замком, дисплея, принтера, зарядного устройства и защитной аппаратуры, а лидар и камера шли одной строкой с платами колёс. Разбор по прежним статьям — в разделе 7 сметы.
- **18 позиций — допущения, 4 — оценки без поиска цен.** Они перечислены в разделе 8 сметы.

8.2. Экономический эффект от внедрения в НТЦ АО «АВТОВАЗ»:

- Платформа заменяет ручной труд транспортировщиков и вспомогательного персонала при перевозке деталей весом до 250 кг;
- Снижаются риски травматизма персонала при перемещении тяжелых металлических заготовок и штампов;

- Срок окупаемости расчётом не подтверждён: данных о фактической экономии в проекте нет. Чтобы комплекс окупился за 5 месяцев, экономия должна быть не меньше 369 170,85 / 5 = 73 834,17 ₽ в месяц.

---

9. ВЫВОДЫ

Конструкция робота-курьера грузоподъемностью **250 кг** на сварной раме 40×40 мм со ступицами Subaru, мотор-колесами по **350 Вт**, шаговиками NEMA 23 с редукцией 1:7.5 (ремень **GT2 10 мм**, шкивы 150 и 20 зубьев), **лидаром LDS-01**, датчиком глубины Kinect 360, четырьмя камерами и батареей LiFePO4 12S3P соответствует требованиям конкурсного задания № 2 по габаритам, грузовому отсеку и маневренности. Движение по карте с объездом препятствий реализовано в бортовом ПО и должно быть подтверждено полигонными испытаниями. Распознавание знаков и светофора не реализовано — это открытые пункты программы испытаний (раздел 7). Комплект одного робота стоит **369 170,85 ₽ (4 461,09 USD)** по смете.